화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

화학 Ⅰ 심화

제 1 회

원자와 몰

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 1회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

신규 1-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** Ⅰ-1 화학식량 · Ⅰ-2 몰

1	양성자와 전자는 전하량의 크기가 같고 부호가 반대이다.	O X
2	중성 원자 ^{4}He의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.	O X
3	원자의 화학적 성질은 원자핵이 아니라 바깥쪽에 있는 전자가 결정한다.	O X
4	Na와 Na^{+}는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.	O X
5	원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 중성자의 수와 같다.	O X
6	원자 번호가 같은 원자들은 중성자 수가 달라도 모두 같은 원소이다.	O X
7	^{39}K(원자 번호 19)의 원자핵에 들어 있는 중성자는 20개이다.	O X
8	Mg^{2+}(원자 번호 12)에 들어 있는 전자는 10개이다.	O X
9	Na^{+}(원자 번호 11)와 F^{-}(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다.	O X
10	양이온이 될 때 전자가 빠져나가도 그 원자의 질량수는 변하지 않는다.	O X
11	모든 원자의 원자핵에는 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있다.	O X
12	길이 0.1 nm는 1 Å, 곧 10^{-10} m와 같다.	O X
13	원자의 지름은 원자핵 지름의 약 1000배이다.	O X
14	지름이 2×10^{-10} m인 원자의 부피는 반지름이 1×10^{-15} m인 원자핵 부피의 10^{15}배이다.	O X
15	반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{4}배이다.	O X
16	1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-23} m^3이다.	O X
17	^{35}Cl과 ^{37}Cl은 원자 번호가 같고 질량수가 다른 동위원소이다.	O X
18	^{12}C와 ^{14}C는 질량은 다르지만 화학적 성질은 사실상 같다.	O X
19	원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고 이에 견준 상대적 질량이다.	O X
20	원자량은 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.	O X
21	질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.	O X
22	질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다.	O X
23	원자량 69, 71인 두 동위원소로만 된 Ga의 원자량이 69.8이면 ^{69}Ga의 존재비는 60 %이다.	O X
24	원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^{6}Li : ^{7}Li의 원자 수 비는 1 : 9이다.	O X
25	^{79}Br : ^{81}Br = 1 : 1, ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.	O X
26	^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 72이다.	O X
27	끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 순물질이다.	O X
28	오존(O_3)은 원자 3개로 이루어져 있지만 홑원소 물질이다.	O X
29	흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동위원소이다.	O X
30	C_2H_5OH는 작용기를 드러낸 시성식이며, 이 물질의 분자식은 C_2H_6O이다.	O X
31	C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다.	O X

32	실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_3H_6O_3$이다.	O X
33	CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.	O X
34	NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.	O X
35	CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 0.5 mol이다.	O X
36	NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.	O X
37	이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.	O X
38	O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.	O X
39	$Al_2(SO_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.	O X
40	H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 전체 원자 수는 같다.	O X
41	25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.	O X
42	0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L이다.	O X
43	같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.	O X
44	같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.	O X
45	He(원자량 4)와 CH_4를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.	O X
46	0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.5 mol이다.	O X
47	C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다.	O X
48	질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3이다.	O X
49	질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_2이다.	O X
50	CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다.	O X
51	N_2O, NO, NO_2에서 일정 질량의 질소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2 : 4이다.	O X
52	일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다.	O X
53	R = 0.082 atm·L/(mol·K)일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.	O X
54	R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다.	O X
55	27 °C, 1 atm에서 밀도가 1.3 g/L인 기체의 분자량은 약 32이다.	O X
56	N_2 0.3 mol과 O_2 0.1 mol이 섞인 기체의 전체 압력이 2 atm이면 O_2의 부분 압력은 0.5 atm이다.	O X
57	같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1.5 atm이다.	O X
58	실제 기체는 온도가 낮고 압력이 높을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.	O X
59	0 °C, 1 atm에서 N_2 11.2 L에 들어 있는 질소 원자는 6.02×10^{23}개이다.	O X
60	27 °C, 1 atm에서 부피가 24.6 L인 CH_4에 들어 있는 수소 원자는 약 2.4×10^{24}개이다.	O X

OMR 답안지

화학 Ⅰ 심화 1회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리